# ネットワークアーキテクチャ
## ONTAP 9

NetApp
March 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/network-connectivity-concept.html on March 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

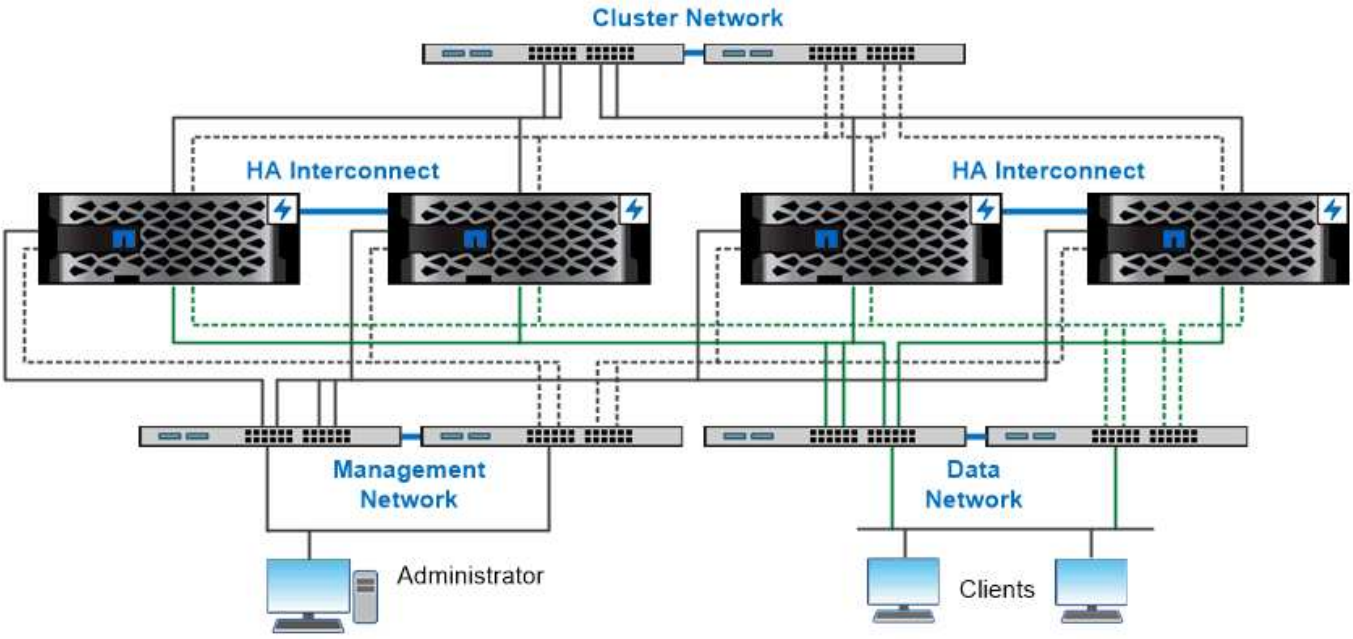
# 目次

ネットワークアーキテクチャ . . . . . 1
ネットワークアーキテクチャの概要 . . . . . 1
論理ポート . . . . . 1
業界標準のネットワークテクノロジのサポート . . . . . 2
RDMA の概要 . . . . . 3

# ネットワークアーキテクチャ

## ネットワークアーキテクチャの概要

ONTAP データセンターの一般的なネットワークアーキテクチャは、クラスタインターコネクト、クラスタ管理用の管理ネットワーク、およびデータネットワークで構成されます。イーサネット接続用の物理ポートには NIC （ネットワークインターフェイスカード）を使用し、FC 接続用の物理ポートには HBA （ホストバスアダプタ）を使用します。




*The network architecture for an ONTAP datacenter implementation typically consists of a cluster interconnect, a management network for cluster administration, and a data network.*

## 論理ポート

各ノードに搭載されている物理ポートに加え、 _logical ports_を 使用してネットワークトラフィックを管理できます。論理ポートには、インターフェイスグループと VLAN があります。

### インターフェイスグループ

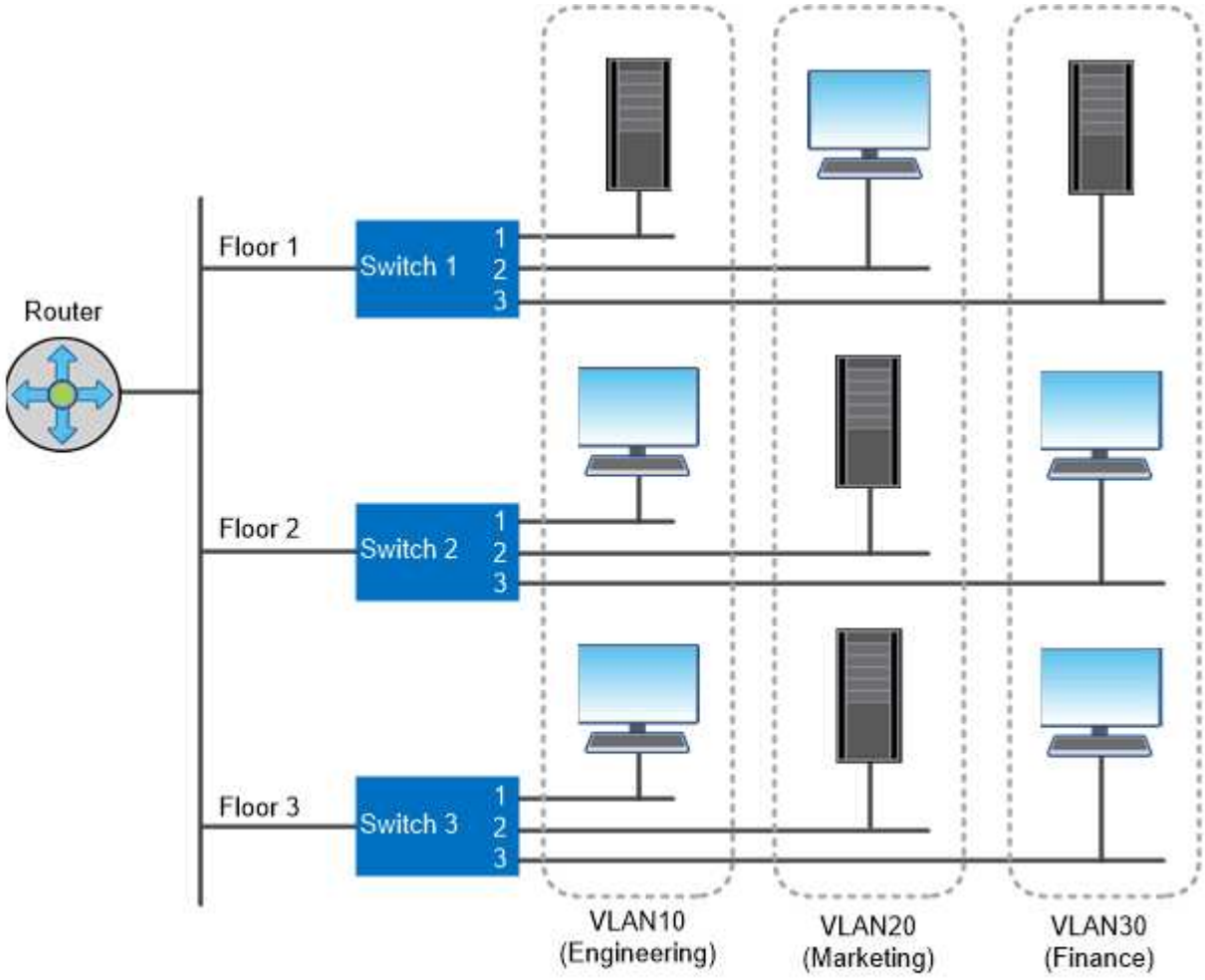
_ インタフェースグループ _ 複数の物理ポートを 1 つの論理「トランクポート」に結合します。 複数の PCI スロット内の NIC のポートで構成されるインターフェイスグループを作成することで、 1 つのスロットに障害が発生した場合でもビジネスクリティカルなトラフィックの停止を回避することができます。

インターフェイスグループには、シングルモード、マルチモード、またはダイナミックマルチモードがあります。モードごとにフォールトトレランスのレベルが異なります。どちらかのタイプのマルチモードインターフェイスグループを使用すると、ネットワークトラフィックを負荷分散できます。

### VLAN

*VLAN* ネットワークポート（インターフェイスグループ）からのトラフィックを、物理的な境界ではなくスイッチポートに基づいて定義された論理セグメントに分離します。VLAN に属する _end-stations _ は、機能またはアプリケーションによって関連付けられます。

たとえば、エンジニアリングやマーケティングなどの部門単位、またはリリース 1 やリリース 2 などのプロジェクト単位で、エンドステーションをまとめることができます。VLAN ではエンドステーションが物理的に近接していることは重要ではないため、地理的に離れた場所に配置することもできます。




*You can use VLANs to segregate traffic by department.*

## 業界標準のネットワークテクノロジのサポート

ONTAP は、業界標準の主要なネットワークテクノロジをすべてサポートしています。たとえば、 IPspace 、 DNS ロードバランシング、 SNMP トラップなどです。

ブロードキャストドメイン、フェイルオーバーグループ、およびサブネットについては、で説明しています NAS パスのフェイルオーバー。

### IPspace

IPspace を使用すると、クラスタ内の仮想データサーバごとに個別の IP アドレススペースを作成できます。これにより、管理上分離されたネットワークドメインのクライアントが、 IP アドレスの同じサブネット範囲内の重複した IP アドレスを使用してクラスタのデータにアクセスできるようになります。

たとえば、サービスプロバイダは、クラスタへのアクセス用に同じ IP アドレスを使用してテナントごとに異なる IPspace を設定できます。

### DNS ロードバランシング

DNS ロードバランシング _ を使用すると、使用可能なポートにユーザネットワークトラフィックを分散できます。DNS サーバは、インターフェイスにマウントされているクライアントの数に基づいて、トラフィック用のネットワークインターフェイスを動的に選択します。

### SNMP トラップ

SNMP トラップ _ を使用すると、しきい値または障害を定期的にチェックできます。SNMP トラップは、SNMP エージェントから SNMP マネージャに非同期で送信されるシステム監視情報をキャプチャします。

*_FIPS 準拠 _ *

ONTAP は、すべての SSL 接続に対する連邦情報処理標準（ FIPS ） 140-2 に準拠しています。SSL FIPS モードを有効または無効にしたり、 SSL プロトコルをグローバルに設定したり、 RC4 などの弱い暗号を無効にしたりできます。

## RDMA の概要

レイテンシの影響を受けやすいワークロードや広帯域幅ワークロードがある場合は、ONTAP の Read Direct Memory Access （ RDMA ）ソリューションを利用できます。RDMA を使用すると、ストレージシステムメモリとホストシステムメモリの間でデータを直接コピーでき、 CPU の中断やオーバーヘッドは発生しません。

ONTAP 9.10.1 以降では、を設定できます "NFS over RDMA" NVIDIA GPU を搭載したホストで GPU アクセラレーション対応のワークロードに NVIDIA GPUDirect Storage を使用できるようにするため。

ONTAP 9.10.1 では、 ONTAP ユーザ向け RDMA クラスタインターコネクトが、ペンスキークラスタ NIC を搭載した A400 または ASA400 ストレージシステムに導入されました。RDMA クラスタインターコネクトにより、レイテンシが低減され、フェイルオーバー時間が短縮され、クラスタ内のノード間の通信が高速化されます。適切なストレージシステムをセットアップすれば、追加の設定は不要です。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.